$\langle v \rangle$ rapporto tra distanza percorsa e il tempo impiegato

$\underline{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t} = \frac{dx(t)}{dt}$ ← derivata prima della posizione rispetto al tempo

↑ velocità istantanea

$\langle a \rangle$ → acc. media

$\underline{a}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\underline{v}(t+\Delta t) - \underline{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} = \frac{d^2 x(t)}{dt}$

derivata della velocità / derivata seconda della posizione

in due dimensioni:

$\underline{v} = (v_1, v_2) \cdot v_1(1,0) + v_2(0,1) = v_1 \underline{e}_1 + v_2 \underline{e}_2$

$\Delta \underline{x} = \underline{x}(t_2) - \underline{x}(t_1) = (x(t_2) - x(t_1),\ y(t_2) - y(t_1))$

$\underline{v}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\underline{x}(t+\Delta t) - \underline{x}(t)}{\Delta t} = \frac{d\underline{x}(t)}{dt} = \left(\frac{dx(t)}{dt}, \frac{dy(t)}{dt} \right) = (v_x(t), v_y(t))$

$\underline{a}(t) = \frac{d\underline{v}(t)}{dt} = \left(\frac{dv_x(t)}{dt}, \frac{dv_y(t)}{dt} \right) = (a_x(t), a_y(t))$

Il moto del proiettile (o moto parabolico)

moto bidimensionale

con acc. costante pari all'acc. di gravità diretta verso il basso

$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x} t \rightarrow t = \frac{x - x_0}{v_{0x}} \\ y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$ ← eq. della traiettoria parabolica

$\rightarrow y(x) = y_0 + \frac{v_{0y}}{v_{0x}} (x - x_0) - \frac{g}{v_{0x}} (x - x_0)^2$

$\begin{cases} x(t) = R \cos(\omega t) \\ y(t) = R \sin(\omega t) \end{cases}$

$x(t)^2 + y(t)^2 = R^2 \cos(\omega t)^2 + R^2 \sin(\omega t)^2 = R^2$

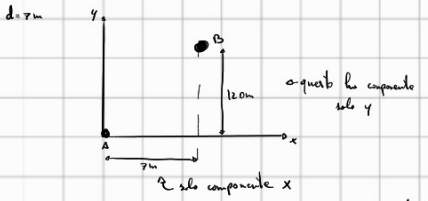
↓ velocità angolare

↳ derivando la posizione rispetto al tempo ottengo le componenti del vettore velocità, il quale risulta costantemente tangente alla circonferenza.

$\begin{cases} v_x(t) = -R\omega \sin(\omega t) = -\omega y(t) \\ v_y(t) = R\omega \cos(\omega t) = \omega x(t) \end{cases}$

Es. 1:

1.1) Calcola velocità MRU su A su piano orizzontale per raggiungere un corpo B che cade da h = 120 m



↳ solo componente x

↳ solo componente y quando arriva a terra $y_B(t) = 0$

$t = \sqrt{\frac{2 \cdot 120}{g}}$

$y_B(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 = 120 - \frac{1}{2} g t^2$

$x_A(t) = x_0 + v_{0x} t = v_{0x} t \rightarrow v_{0x} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot 120}{g}} = 7$

$v_{0x} = \frac{7}{\sqrt{\frac{2 \cdot 120}{g}}} \Rightarrow 1{,}42 \ m/s$

t_0 = tiro il sasso

$t = 4{,}2\ s$ arriva il suono

$y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2$

↳ il tempo che impiega per toccare per terra + il tempo per tornare ($y_0(t) = y_0 + v_s t$, no grav.)

quindi se prendo le due eq. diventano

$h = \frac{1}{2} g t_1^2$ → $t_1 = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

$h = v_s t_2$ → $t_2 = \frac{h}{v_s}$

quindi abbiamo che $0 = v_s t_2 - \frac{1}{2} g t_1^2 \rightarrow t_2 = \frac{g t_1^2}{2 v_s}$

$t_1 + t_2 = T$

$\sqrt{\frac{2h}{g}} + \frac{h}{v_s} = T$

$\sqrt{\frac{2h}{g}} = T - \frac{h}{v_s}$

$\frac{2h}{g} = T^2 + \frac{h^2}{v_s^2} - 2 \frac{h}{v_s} T$

$2\frac{h}{v_s} + \frac{2h}{g} - \frac{h^2}{v_s^2} T = T^2$

$h \left(\frac{2}{v_s} + \frac{2}{g} \right) - \frac{h^2}{v_s^2} T = T^2$

$\frac{T}{v_s^2} \cdot h^2 - h \left(\frac{2}{v_s} + \frac{2}{g} \right) + T^2 = 0$

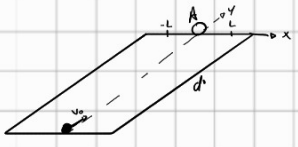
$ax^2 + bx + c$

$b^2 - 4ac \rightarrow \left(\frac{2}{v_s} + \frac{2}{g} \right)^2 - 4 \left(\frac{T}{v_s^2} \cdot T^2 \right)$

$\left(\frac{2}{340} + \frac{2}{9{,}81} \right)^2 - 4 \left(\frac{4{,}8}{340^2} \cdot (1{,}8)^2 \right) = 0{,}004017$

$h = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{\left(\frac{2}{v_s} + \frac{2}{g} \right) \pm 0{,}2}{2 \frac{T}{v_s^2}} = \frac{0{,}2 \pm 0{,}2}{2 \frac{4{,}8}{340^2}} = \begin{cases} 0 \\ \frac{0{,}4}{\frac{2 \cdot 4{,}8}{340^2}} \end{cases}$

1.3)



$x(t) = L \cdot \cos(\omega t)$ velocità v_0 non ci importa il fuoco down

Per fare d → $x(t) = x_0 + v_{0x} t$

$\boxed{d = v_{0x} \cdot t} \rightarrow \Delta t = \frac{d}{v_{0x}}$

Per essere colpito A deve essere in 0 $\quad t_{colp} = t_0 + \Delta t = t_0 + \frac{d}{v_0}$

↳ Perdere A cambia che nel t_{colp} e con $x_A(t_{colp}) = 0$

↳ quindi $x_A(t_{colp}) = L \cdot \cos(\omega t_{colp}) = 0$ ← è per avere che deve annullare il coseno → $\omega t_{colp} = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad (\text{con } k \in \mathbb{Z})$

$t_0 = \frac{\frac{\pi}{2} + k\pi}{\omega} - \frac{d}{v_0}$

$= \frac{\pi}{2\omega} + \frac{k\pi}{\omega} - \frac{d}{v_0} = \boxed{\frac{(2k+1)\pi}{2\omega} - \frac{d}{v_0}}$

1.4 strada rettilinea di lunghezza L = 2 Km

$v_0 = v_f = 0$

$a_{max} = 2\ m/s^2$ nella prima metà

$a_{max\,dec} = -3\ m/s^2$ evitando tutti a velocità costanti

$v_{max} = a_1 t_1 \Rightarrow t_1 = \frac{v_{max}}{a_1}$

$v_{max} = 0 = v_{max} + a_2 t_2 \Rightarrow t_2 = -\frac{v_{max}}{a_2} = \frac{v_{max}}{|a_2|}$

$L = \frac{1}{2} a_1 t_1^2 + (v_{max} t_2 + \frac{1}{2} a_2 t_2^2)$

$= \frac{1}{2} \frac{v_{max}^2}{a_1^2} + \left(v_{max} \frac{v_{max}}{|a_2|} + \frac{1}{2} a_2 \frac{v_{max}^2}{a_2^2} \right)$

$= \frac{v_{max}^2}{2a_1} + \left(\frac{v_{max}^2}{|a_2|} + \frac{v_{max}^2}{2a_2} \right) = \frac{v_{max}^2}{2} \left(\frac{1}{a_1} + \frac{1}{|a_2|} \right)$ → QUINDI: $2000 = \frac{v_{max}^2}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) = \frac{5}{12} v_{max}^2$

$v_{max} = \sqrt{\frac{2000}{5} \cdot 12} = 40\sqrt{3} \cong 69{,}28\ m/s$

$400 \cdot 12 = 4800$

quindi $x_1 = \frac{v_{max}^2}{2a_1} = \frac{4800}{4} = 1200\ m$

$\%_{acc.} = \frac{x_1}{L} \cdot 100 = \frac{1200}{2000} \cdot 100 = 60\%$

$t_1 = \frac{v_{max}}{a_1} = 34{,}64$

$t_2 = \frac{v_{max}}{|a_2|} = 23{,}09\ s$

$T_{tot} = 57{,}73\ s$

A e B quando A è distante d da B comincia a frenare $a = -4\ m/s^2$ → d minore per impedire a Fausto

$v_A = 130\ Km/h \sim 36{,}11\ m/s$

$v_B = 70\ Km/h \sim 19{,}44\ m/s$

L'urto viene evitato se l'auto A riesce a rallentare fino alla velocità dell'auto B ($v_B = v_A$) prima di raggiungerla. In quel preciso istante, la distanza tra le due deve essere superiore o uguale a zero.

Con la vel. relativa $v_{rel} = v_A - v_B = 36{,}11 - 19{,}44 = 16{,}67\ m/s$

$v_{rel} = 0$ Acc. rel. → $a = -4\ m/s^2$

$v_{finale}^2 = v_{iniziale}^2 + 2ad$

$0 = (v_{rel})^2 + 2 \cdot a \cdot d$

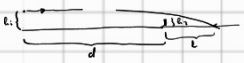
$d = \frac{(v_{rel})^2}{|2a|} = \frac{277{,}89}{8} = 34{,}73\ m$

≈ 36,74 m

2.1

$d = 12$ m

$h_2 = 1$ m $\quad h_1 = 2,7$ m



v_{minima} v_0 a cui deve essere lanciata la pallina

↓

affinché superi la rete

superato v_0 la distanza L dalla rete al dove tocca terra

la pallina

$$\begin{cases} x(t) = x_0 + v_{0x} t \\ y(t) = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x(t) = v_{0x} t \\ y(t) = y_0 - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

(sapendo nel tempo t_1 $x(t_1) = d$ e $y(t_1) = 2,7$ m)

bisogna cercare di capire come varia v_0 in tutto

$$\begin{cases} v_{0x} t_1 = d \\ h_1 - \frac{1}{2} g t_1^2 = h_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_{0x} = \frac{d}{t_1} \\ t_1^2 = 2\frac{(h_1 - h_2)}{g} \end{cases}$$

$$\begin{cases} v_{0x} = \frac{d}{t_1} = \frac{12}{t_1} = 20,38 \text{ m/s} = 73,38 \text{ km/h} \\ t_1 = \sqrt{2\frac{(h_1 - h_2)}{g}} = 0,589 \text{ s} \end{cases}$$

$x(t_2) = v_0 t_2 = 15,12$ m $\qquad L = x(t_2) - d = 3,12$ m

$y(t_2) = 0 = y_0 - \frac{1}{2} g t_2^2$

$0 = h_1 - \frac{1}{2} g t_2^2$

$t_2 = \sqrt{\frac{2h_1}{g}} = 0,742$ s

2.2

$L = 1,25$

$d_{max} = 84,84$ m

$\theta = 45°$

v_0?

$v_{0x} = v_0 \cdot \cos\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0$

$v_{0y} = v_0 \cdot \sin\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 \cdot t \\ y(t) = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

t_f è il momento finale

$$\begin{cases} x(t_f) = d = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t_f \\ y(t_f) = 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} v_0 t_f - \frac{1}{2} g t_f^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} t_f = \frac{d}{v_0} \frac{2}{\sqrt{2}} \\ 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{2}} \frac{d}{v_0} \cdot v_0 - \frac{1}{2} g \left(\frac{d}{v_0} \frac{2}{\sqrt{2}}\right)^2 \end{cases}$$

$$= d - \frac{1}{2} g \frac{2}{\sqrt{2}} \frac{d^2}{v_0^2} = 0$$

$$\begin{cases} t_f = \frac{d}{v_0} \frac{2}{\sqrt{2}} \\ v_0 = \sqrt{\frac{d^2 \cdot g}{d}} = \sqrt{84,84 \cdot 9,81} = 28,84 \text{ m/s} \end{cases}$$

$\omega = \frac{v}{R} = 23,072$ rad/s

accelerazione centripeta?

$a_c = \frac{v^2}{R} = 665,396$ m/s²

$T = t_{a1} + t_c = \frac{d}{v \cos(25,38°)} \left(1 + \frac{u - v\sin(25,38°)}{\omega}\right) \simeq 12,6$ min

12 min 36 secondi

$a_{aereo} = 3600$ km/h² $\cdot$ $0,278$ h²/s² $= 1000$ m/s²

$a_{uomo} = 1440$ km/h² $= 0,111$ m/s²

visibilità 50 m (la distanza che devo calcolare è quando A e T sono distanti 50 m)

$$\begin{cases} x_T(t) = \frac{1}{2} a_T t^2 \\ x_A(t) = \frac{1}{2} a_A t^2 \end{cases} \rightarrow x_T(t) - x_A(t) = 50$$

$\frac{1}{2} a_T t^2 - \frac{1}{2} a_A t^2 = 50$

$t = \sqrt{\frac{100}{(a_T - a_A)}} = 24,5$ s

$t \geq 0$

$x_1(t) = 2t$

$x_2(t) = t^2 + 1$

t_i? $\quad x_1(t_i) = x_2(t_i) \qquad t_i = 1$ s

$2t_i = t_i^2 + 1$

$t_i^2 - 2t_i + 1 = 0$

$(t_i - 1)^2 = 0$

stessa velocità

$x_1 = 2 \qquad t_{x2} = 1$

$x_2 = 2t$

stessa acc.

$x_1 = 0$ non c'è nessun movimento

$x_2 = 2$

$m = 100$ g $= 0,1$ kg

$l_0 = 8$ cm $= 0,08$ m

$K = 10$ N/m

$T = 0,1$ s

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{0,1}$

$\Delta l = r - l_0 \qquad r = l_0 + \Delta l$

$K\Delta l = m\omega^2 r$

$K\Delta l = m\left(\frac{\pi}{0,1}\right)^2 (l_0 + \Delta l)$

$\omega = 246,74$ rad/s

$10\,\Delta l = 0,1 \cdot 246,74 \cdot (0,08 - \Delta l)$

$10\,\Delta l = 1,974 + 24,674\,\Delta l$

$\Delta l = \frac{1,974}{(10 - 24,674)}$

$m\omega^2 > K$

Lo fa con sicurezza per mantenere il moto circolare è superiore a quella che la molla può fornire con K

$E = K + U$

$= \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} k (\Delta l)^2$

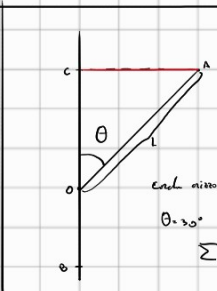
$= 0,56$ J $+ 0,09$ J $= 0,65$ J

$v = \omega r = \omega (l_0 + \Delta l)$ $\quad v = 3,56$ m/s, $l_0 = 0,214$ m

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ $\quad$ p con direzione ⊥ al piano del moto entrante (a noi dall'alto)

$L = mvr \simeq 0,072$ kg m²/s

$(\vec{r} - \vec{r}_A) \times m\vec{v}$



L'asta OA di massa M e lunga L (incernierata nel punto O), resta ferma attratta

anche nell'estremità AC che tocca terra

$\theta = 30°$

$\sum \tau_o = 0$ le forze che agiscono su Mg peso asta

$\tau_{Mg} = M \cdot g \cdot \frac{L}{2} \sin(30°)$

$\tau_{vincolo} = T \cdot L \cdot \cos(30°)$

$T \cdot L \cos(30°) = Mg \cdot \frac{L}{2} \sin(30°)$

$T = \frac{Mg}{2} \tan(30°) = \frac{\sqrt{3}}{6} Mg$

b)

$\theta = 30°$ $\quad E_i = -Mg \frac{L}{2} \cos(30)$

$\theta = 0°$ $\quad E_f = -Mg \frac{L}{2} + \frac{1}{2} I_o \omega^2$

con $I_o = \frac{1}{3} ML^2$

$E_i = E_f$

$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{3} ML^2\right) \omega^2 - Mg \frac{L}{2} \left(1 - \cos(30)\right)$

$\omega = \sqrt{\frac{3g}{L}\left(1 - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)}$

c)

Urto completamente anelastico

$L_i = L_f$

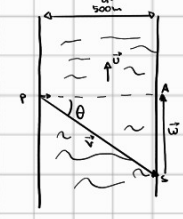
$I_o \omega = (I_o + M\ell^2)\,\omega'$ $\quad \ell = \frac{2}{3} L$

$M\ell^2 = M\left(\frac{4}{9} L^2\right)$

$I_{tot} = \frac{1}{3} ML^2 + \frac{4}{9} ML^2 = \frac{7}{9} ML^2$

$\omega' = \frac{I_o}{I_{tot}} \omega = \frac{3}{7} \omega$

$d = 300$ m



$\omega = 3$ km/h

$v = 3$ km/h

$u = 2$ km/h

Strada fatta da $\overline{PS} + \overline{SA} = \frac{\sqrt{PA^2 - AS^2}}{6000} + \overline{AS}$

$\vec{v} = (-v\sin\theta, v\cos\theta) \qquad \vec{u} = (u, 0)$

$\vec{\omega} = (\omega, 0)$

$\vec{V}$ che risente anche della velocità dell'acqua

$\vec{V} = (u - v\sin\theta, v\cos\theta)$

Dobbiamo minimizzare il tempo totale dato $T = t_{a1} + t_c$ da P a S e da S a A

$P(x_p, 0) \qquad A(x_p, d)$

$S = (x_p - \underbrace{t_a (u - v\sin\theta)}_{\text{lo spazio lungo x che percorre la foca}}, d)$

$\overline{SA} = t_a (u - v\sin\theta)$

quindi $t_a = \frac{d}{v\cos\theta}$

$t_c = \frac{\overline{SA}}{\omega} = \frac{t_a (u - v\sin\theta)}{\omega}$

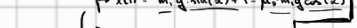
$T = \frac{d}{v\cos\theta}\left(1 + \frac{(u - v\sin\theta)}{\omega}\right)$

$\frac{dT}{d\theta} = 0 \rightarrow \frac{d(u\sin\theta + \omega\sin\theta - v)}{v\omega\cos^2\theta} = 0$

$\rightarrow (u + \omega)\sin\theta - v = 0$

$\sin\theta = \frac{v}{u + \omega} \rightarrow \theta = \sin^{-1}\left(\frac{v}{u+\omega}\right) \simeq 45°$

$m = 6$ kg



$\Gamma x(t) = \underline{m_1 g \sin(\alpha)} + T - \underline{\mu_d m_1 g \cos(\alpha)}$

$F = 15$N $\qquad m_1 = 1$ kg

$r(t) = (3t^2 - 6t)\,\hat{i} - 4t^3\,\hat{j} + (5t+2)\,\hat{k} = (3t^2-6t, -4t^3, 5t+2)$

Modulo della Forza che agisce sul corpo dopo 0,5 s

$v_x(t) = (6t-6, -12t^2, 5)$

$a_x(t) = (6, -24t, 0)$ → dopo 0,5 secondi l'acc. è di $(6, -12, 0)$ m/s²

$F = ma \rightarrow 6 \cdot (6, -12, 0) = (36, -72, 0)\,N$

$F = \sqrt{F_x^2 + F_y^2 + F_z^2} = \sqrt{36^2 + (-72)^2} \simeq 80{,}5\,N$

Esercitazione 3 (Dinamica del punto materiale)

massa m, angolo α, altezza h

coeff. di attrito | statico μ_s | dinamico μ_d

→ Valore massimo α_0 che può assumere fino a quando è in equilibrio

sapendo la sua condizione che

$F_{peso} = m \cdot g$ → con la componente // al piano di $F_{p,x} = m \cdot g \cdot \sin\alpha$

e quindi $F_{p,m} \le F_a^{max} = \mu_s N = \mu_s mg\cos\alpha_0$

$\tan\alpha_0 \le \mu_s$

quindi il massimo $\alpha_0 = \tan^{-1}(\mu_s)$

→ se $\alpha = 2\alpha_0$ quale sarebbe l'acc.?

$\alpha = 2\tan^{-1}(\mu_s)$

attrito dinamico agisce in senso opposto rispetto al verso velocità

$F_A = -\mu_D \cdot N = -\mu_D F_p \cdot \cos(2\alpha_0)$

$N = F_{p,\perp}$

$F_{p,\perp} = F_p \cdot \cos(\alpha)$

$m \cdot a = F_{p,//} - F_A$

$m \cdot a = F_p \cdot \sin(2\alpha_0) - \mu_D F_p \cdot \cos(2\alpha_0)$

$a = g(\sin(2\alpha_0) - \mu_D \cos(2\alpha_0))$

tempo ⓣ che ci mette per raggiungere terra

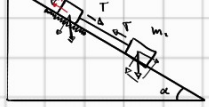
$L = \frac{1}{2} a t^2$

L = Ipotesi del piano inclinato

$L = \frac{h}{\sin(2\alpha_0)}$

$t = \sqrt{\frac{2L}{a}} = \sqrt{\frac{2\frac{h}{\sin(2\alpha_0)}}{g(\sin(2\alpha_0) - \mu_D\cos(2\alpha_0))}} =$

$= \sqrt{\frac{2h}{g(\sin(2\alpha_0)^2 - \mu_D\cos(2\alpha_0)\sin(2\alpha_0))}}$



m_1 { $F_{tan} + T - F_A$

m_2 { $m_2 g\sin(\alpha) - T$

$\begin{cases} m_1 a = m_1 g\sin(\alpha) + T - \mu_D m_1 g\cos(\alpha) \\ m_2 a = m_2 g\sin(\alpha) - T \end{cases}$

$a(m_1+m_2) = (g\sin(\alpha))(m_1+m_2) - \mu_D m_1 g\cos(\alpha)$

$a = g\sin(\alpha) - \frac{\mu_D m_1 g\cos(\alpha)}{(m_1+m_2)}$

$T = m_2 g\sin(\alpha) - m_2\left(g\sin(\alpha) - \frac{\mu_D m_1 g\cos(\alpha)}{(m_1+m_2)}\right)$

$= \frac{\mu_D m_1 m_2 g\cos(\alpha)}{(m_1+m_2)} = \frac{1}{2}\mu_D mg\cos(\alpha)$

velocità costante per quale α?

$a = g\sin(\alpha) - \frac{1}{2}\mu_D g\cos(\alpha)$

$a = g\left(\sin(\alpha) - \frac{1}{2}\mu_D\cos(\alpha)\right)$

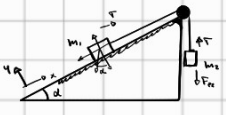
accelerazione nulla

$(mg\sin\alpha - T) + (mg\sin\alpha + T - \mu_D mg\cos\alpha) = 0$

$2mg\sin(\alpha) - \mu_D mg\cos(\alpha) = 0$

$2mg\sin(\alpha) = \mu_D mg\cos(\alpha)$

$\alpha = \text{Arctan}\left(\frac{\mu_D}{2}\right)$



$m_1 = 5\,kg$

$m_2 = 10\,kg$

$\alpha = 30°$

$\mu_s = 0{,}5$

$\mu_D = 0{,}3$

$\begin{cases} m_2 a = m_2 g - T \\ m_1 a = +T - m_1 g\sin(\alpha) - F_a \end{cases}$ (con $F_a = m_1 g\cos(\alpha)\cdot\mu_D$)

verifichiamo se si muove oppure no

$mg\sin(\alpha) \le \mu_s mg\cos(\alpha)$

$\tan(\alpha) \le \mu_s$

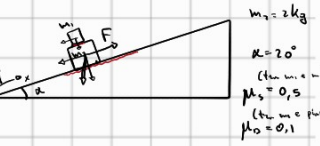
$\tan(30°) \overset{?}{\le} 0{,}5$

NO $\tan(\alpha)$ è maggiore

$\begin{cases} m_2 a = m_2 g - T \\ m_1 a = T - m_1 g\sin(\alpha) - m_1 g\mu_D\cos(\alpha) \end{cases}$

$a = \frac{m_2 g - m_1 g\sin(\alpha) - m_1 g\mu_D\cos(\alpha)}{(m_1+m_2)}$

$= 4{,}06\ m/s^2$



$m_2 = 2\,kg$

$\alpha = 20°$ (tra m₁ e m₂)

$\mu_s = 0{,}5$ (tra m e piano)

$\mu_D = 0{,}1$

Per ora l'es. ci dice che il sistema è isolato

$m = m_1 + m_2$

$a = \frac{-\mu_D \cdot m \cdot g\cos(\alpha) + F - mg\cdot\sin(\alpha)}{m}$

$= 0{,}72\ m/s^2$

Quanto deve valere F per poter muovere m_1 da m_2

$mg\sin\theta \le \mu_s N$

$P_{1,//} = m_1 g\sin(\alpha)$

attrito statico f_s $\quad f_s - m_1 g\sin(\alpha) = m_1 a$

T condizione limite $f_s = \mu_s N_1$

$= \mu_s m_1 g\cos(\alpha)$

$\mu_s m_1 g\cdot\cos(\alpha) - m_1 g\sin(\alpha) = m_1 a$

$a = \mu_s g\cos(\alpha) - g\sin(\alpha)$

$= 1{,}25\ m/s^2$

$F_{max} = am + \mu_D mg\cos(\alpha) + mg\sin(\alpha)$

$= 16{,}59\ N$

3.5

$m = 5\,kg$

$L = 5\,m$

$\omega = 1{,}5\ rad/s$

α costante

$T = ?$ $\quad T = F_{centripeta}$ $\quad r = L\cdot\sin(\alpha)$

$= 2{,}45\ m$

$ma_c = T_{componente} \Rightarrow m\omega^2 r = T_{componente}$

Asse verticale: $T\cos(\alpha) = mg$

Asse orizzontale: $T\sin(\alpha) = m\omega^2 r$

↳ sostituiamo

$T\sin(\alpha) = m\omega^2 \cdot L\cdot\sin(\alpha)$

$T = m\omega^2 L = 5\cdot 1{,}5^2\cdot 5 = 56{,}25\,N$

$\alpha = \cos^{-1}\left(\frac{mg}{T}\right)$

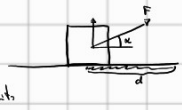
$= 29{,}5°$

4.

$\vec{F} = (\quad)$

$M = 30\,kg$ $\quad \alpha = 40°$

$d = 10\,m$



L con la forza attrito

$L(F) = -F_A \cdot d$

$= -\mu_D(F_y - F\sin\alpha)\cdot d$

$= -\mu_D(mg - F\sin\alpha)\cdot d$

$= -\frac{dF\cos(\alpha)(mg - F\sin\alpha)}{mg}$

$F_A = \mu_D \cdot N =$

$= \mu_D(F\sin\alpha + N)$

$= \mu_D(N - F\sin\alpha)$

ESERCITAZIONE 5

5.1 $\quad x(t) = ut(1 - 2\sin(\omega t))$

$u = 3\ m/s$

$\omega = 4\ s^{-1}$

a) In quali momenti la particella è all'origine.

$x(t) = 0 = ut(1 - 2\sin(\omega t))$

$\omega t = \frac{\pi}{2}$

$a = 60\ N/m^2$

Lavoro compiuto x spostamento su P(l,l)

$l = 0{,}1\ m$

A(l,0)

B(0,l)

$$L_\gamma(\vec F) = \int_\gamma \vec F \cdot d\vec s = \int_\gamma (axy\,dx - ax^2\,dy)$$

↑ uniamo l'integrale di linea

Tratto OA (da (0,0) a (l,0))

lungo x $y=0$ $dy=0$

$W_{OA} = \int_0^l a\cdot x\cdot 0\,dx - \int a x^2 \cdot 0 = 0$

Tratto AP (da (l,0) a (l,l))

lungo y $x=l$ $dx=0$

$W_{AP} = \int_0^l a l y \cdot 0 - \int_0^l a l^2\,dy$

$= -al^2 \int_0^l dy$

$= -al^2 \cdot [y]_0^l = -al^2$ (l − 0)

$W_{OAP} = 0 - al^2 = -60\cdot(0{,}1)^2 = -0{,}06\ J$

Tratto OB (0,0) → (0,l)

lungo y $x=0$ $dy=0$

$W_{OB} = \int_0^l a\cdot 0\cdot y\,dx - \int 0 = 0$

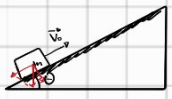
Tratto BP (0,l) → (l,l)

lungo x $y=l$ $dy=0$

$W_{BP} = \int_0^l a\cdot x\cdot l\,dx - \int_0^l a x^2\cdot 0 =$

$= al\int_0^l x\,dx = al\left[\frac{x^2}{2}\right]_0^l = \frac{al^3}{2}$ ($\frac{l^2}{2} - 0$)

$= \frac{60\cdot(0{,}1)^3}{2} = 0{,}03\ J$



m, v_0, μ_0, θ } parametri conosciuti

h_{max}

Le forze che agiscono sul corpo lungo la salita sono:

forza peso: $P_{//} = mg\sin(\theta)$

forza attr. din: $F_a = \mu_0 N = \mu_0 mg\cos(\theta)$

$a = g(\sin(\theta) + \mu_0\cos(\theta))$

→ sapendo che $v^2 - v_0^2 = 2as$ (con $v=0$)

$v_0^2 - 2g(\sin(\theta) + \mu_0\cos(\theta))\cdot d = 0$

$d = \frac{v_0^2}{2g(\sin(\theta) + \mu_0\cos(\theta))}$

↓

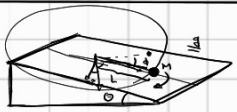
e visto che $h = d\cdot\sin(\theta) = \frac{v_0^2\sin(\theta)}{2g(\sin(\theta)+\mu_0\cos(\theta))}$

$W_{Attrito}$ (il lavoro compiuto dalla forza d'attrito è dato dal prodotto della forza per lo spostamento (con segno negativo poiché si oppone al moto))

$W_{attrito} = -F_a\cdot d = -(\mu_0 mg\cos(\theta))\cdot d =$

$= -\frac{mv_0^2\mu_0\cos(\theta)}{2(\sin(\theta)+\mu_0\cos(\theta))}$

6.3



$\theta = \frac{1}{6}\pi$

lunghezza L

massa M

lanciato con $v_0 \neq 0$

$a = \frac{F\cdot\cos(\alpha) - \mu_0\cdot m\cdot g}{m}$

$F_x - F_{Attrito} =$

$F_{Attrit.} = F\cos(\alpha)$

ma supponiamo che è costante quindi $\alpha = 0$

$\frac{F\cos(\alpha)}{mg} = \mu_0 = 0{,}015$

$W_{Attrito} = -F_{attrito}\cdot d = -F\cos(\alpha)\cdot d$

$= -5\cdot\cos(40°)\cdot 10 =$

$= -38{,}3\ J$

$\mu_d = \frac{F\cos(\alpha)}{Mg - F\sin(\alpha)} = 0{,}015$

E se invece $F(x) = \gamma e^{-\gamma x}$, con γ costante reale positiva

$N = mg - F\sin(\alpha)$

$F_{attrito} = \mu_d N = F\cos(\alpha)$, con γ costante reale positiva

$F\cos(\alpha) = \mu_d(mg - F\sin(\alpha))$

a minimo comunque il modulo di F quindi la vera forza applicata è sempre $F\cos(\alpha)$

$W_{attrito} = -\frac{dF\cos(\alpha)(mg - F\sin\alpha)}{mg}$

Proviamo invece ~~$\int(\gamma e^{-\gamma x})\,dx\cdot\cos\alpha$~~

~~$W_{attrito} = (-e^{-\gamma x+1})\cos(\alpha)$~~

$F(x) = \gamma e^{-\gamma x}$

↳ minimo μ_d uguale

$N(x) = mg - F(x)\sin(\alpha)$ $\quad F_{attr}(x) = \mu_d N(x)$

$= mg - \gamma e^{-\gamma x}\sin(\alpha)$ $\quad = \mu_d(mg - \gamma e^{-\gamma x}\sin(\alpha))$

$W_{Attrito} = \int_0^d -F_{attr}(x)\,dx = \int_0^d -\mu_0(mg - \gamma e^{-\gamma x}\sin(\alpha))\,dx$

$= \int_0^d -\mu_0 mg + \mu_d\gamma e^{-\gamma x}\sin(\alpha)\,dx =$

$= \mu_d\cdot\sin(\alpha)\cdot\int_0^d \gamma e^{-\gamma x}\,dx =$

$= \mu_d\cdot\sin(\alpha)\cdot[-e^{-\gamma x}]_0^d - \mu_0 mg\int_0^d 1\,dx$

$= \mu_d\sin(\alpha)\cdot(-e^{-\gamma d} + 1) - \mu_d mgd$

4.4

$L = 3\ m$

$h_1 = 1\ m$

$h_2 = 3\ m$

$\lambda = 18\ N/m$

$U_i = 0$ (i indica di esterno)

$U(y)$ = Peso x posizione del centro di massa $= (\lambda\cdot y)\cdot(-\frac{y}{2}) = -\frac{1}{2}\lambda y^2$

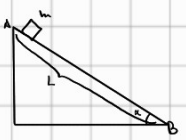
$U_i = -\frac{1}{2}\cdot 18\cdot(1)^2 = -9\ J$ (stabilisco che esterno)

$U_f = -\frac{1}{2}\cdot 18\cdot(3)^2 = -81\ J$

Lavoro

$W = U_i - U_f = 72\ J$

5.2



AB

α rispetto all'orizzonte

μ_0 tra piano e cubetto vale $\mu_{max} = \frac{1}{2}$

dove μ_0 e K sono costanti positive, mentre s è la distanza da A di un generico punto del segmento AB

alla sommità e vale zero alla fine variando secondo la legge: $\mu_0(s) = \mu_{max} - Ks$

Sapendo che $\tan(\alpha) = \frac{3}{4}$ che P è partito da fermo

5.3

Un punto materiale di massa $m = 5kg$ si muove lungo la guida liscia indicata in figura.

A: $x_A = 0\ m$, $y_A = 0{,}5\ m$ B: $x_B = 2\ m$, $y_B = 0{,}8\ m$

$F = 20\ N$

a) W delle varie forze agenti sul corpo

↳ liscio quindi no attrito

↳ discesa + salita

↳ la forza F che è costante orizzontale

↳ $W = \vec F\cdot\Delta\vec s = 20\ N\cdot 2\ m = 40\ J$

Quindi

Forze esterne + Forza peso

$W_e = F\cdot(x_A - x_B) = 40\ J$ $\quad W_{TOT} = W_e + W_g = 25{,}28\ J$

$W_g = -mg\cdot(y_B - y_A) = -14{,}72\ J$

$W_{TOT} = \Delta K = K_f - K_i = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{1}{2}mv_i^2$

$v_f = \sqrt{2\frac{W_{TOT} + \frac{1}{2}mv_i^2}{m}} = 3{,}18\ m/s$

6.1

$\vec F(x,y) = (\alpha x + \beta y, \gamma x + \delta y)$ $\quad (\alpha x + \beta y, \beta x + \delta y)$

quando è conservativa? → $\frac{\partial F_x}{\partial y} = \frac{\partial F_y}{\partial x}$

$\beta = \gamma$

→ $U(x,y)$ $\quad \vec F = -\nabla\vec U$

$-\frac{\partial U}{\partial x} = \alpha x + \beta y \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial x} = -\alpha x - \beta y$

$U(x,y) = \int(-\alpha x - \beta y)\,dx - \frac{1}{2}\alpha x^2 - \beta yx + f(y) =$

$= -\frac{1}{2}\alpha x^2 - \beta xy - \frac{1}{2}\delta y^2 + c$

$-\frac{\partial U}{\partial y} = \gamma x + \delta y \Rightarrow \frac{\partial U}{\partial y} = -\gamma x - \delta y = -\beta x + f'(y)$ $\quad \int -\frac{1}{2}\delta y^2 + c$

↳ visto che $\beta = \gamma \to f'(y) = -\delta y$

6.2

$\Theta_0 = 0° \to \theta_0 = 22°$

$m = 5kg$ piano a incl. variabile

Il corpo è fissato una molla

$K = 98\ N/m$

$L_0 \Delta x = 0$ (molla a riposo) → Δx_f?

attrito piano/corpo

$\mu_s = 0{,}4$ $\quad \mu_0 = 0{,}1$

↳ a Θ_f si ha un movimento del corpo, quindi supera la Forza d'attrito statico

Forza peso → $mg\cdot\sin\Theta$

Forza elastica: $-k(\Delta x)$ | $\tan^{-1}(\mu_s)\cdot\Theta$ (21,8°)

Forza d'attrito

Energia Potenziale elastica: $U_{el} = \frac{1}{2}k\delta^2$

$U_g = mgy$

$L_{el} = \int_c^{(\Delta x)} -k(x-l)\,dx$

Qual'è la precisione che a $\Theta = 21{,}8°$ ha la massa sulla molla

$W_{ATTRITO} = \Delta E_{meccanica}$ $\quad L_{fd} = (E_f - E_i)$

↳ cerchiamo un punto y_f dove si ferma

Supponiamo che in quella posizione il corpo è fermo quindi siamo a μ_s

$F_{el} = K\cdot\Delta x = 98\cdot 0{,}282 = 27{,}64$

$P_{//} = m\cdot g\cdot\sin(\Theta) = 18{,}37$

Attrito dinamico c'è $\mu_d = \frac{2}{\sqrt{3}}$

$v_{0,min}$ = 1 giro completo per il pendolo

Quindi $g' = g \cdot \sin(\theta) = \frac{g}{2} = 4{,}91\ m/s^2$

Forza normale $N = M \cdot g \cdot \cos(\theta)$

$F_d = \mu_d \cdot N = \mu_d \cdot M \cdot g \cdot \cos(\theta) = Mg$

La tensione della corda deve essere $T \geq 0$ nel punto più alto, quando la massa è a $\phi = \pi$

$$M\frac{v_{top}^2}{L} = Mg' = M\frac{g}{2} \Rightarrow v_{top}^2 = \frac{Lg}{2}$$

$$W_a = -F_a \cdot (\pi \cdot L) = -M \cdot g \cdot \pi \cdot L$$

$$K_{iniziale} + \cancel{U_{iniziale}} + W_a = K_{fin} + U_{fin}$$

$$\frac{1}{2}Mv_0^2 - Mg\pi L = \frac{1}{2}Mv_{top}^2 + Mg'(2L)$$

$$\cancel{\frac{1}{2}M}v_0^2 - Mg\pi L = \cancel{\frac{1}{2}M}v_{top}^2 + \cancel{M}gL$$

$$v_0 = \sqrt{v_{top}^2 + 2Lg + 2g\pi L}$$

$$= \sqrt{\frac{Lg}{2} + 2Lg + 2g\pi L} = \sqrt{Lg\left(\frac{1}{2} + 2 + 2\pi\right)} =$$

$$= \sqrt{Lg\left(\frac{5}{2} + 2\pi\right)} =$$

$F_{stat} = 9{,}27\ N$

c) Legge oraria del corpo

Durante il moto, l'equazione è quella di un moto armonico semplice "traslato"

$F_p + F_e - F_d$ $\quad F_{ris} = ma$ $\quad a_x$ è la derivata seconda della posizione rispetto al tempo $\ddot{x}$

$m\ddot{x} = mg \cdot \sin(\theta) - K \cdot x - \mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos(\theta)$

$\ddot{x} + \frac{K}{m}x = g\sin(\theta) - \mu_d g\cos(\theta)$

$\omega = \sqrt{\frac{K}{m}} \simeq 4{,}43\ rad/s$ (pulsazione)

$\ddot{x} + \omega^2 x = c$

$C = g\sin(\theta) - \mu_d g\cos(\theta) \simeq 2{,}76\ m/s^2$

$\ddot{x} + \omega^2 x = c$

$\ddot{x} + 19{,}62\,x = 2{,}76$

La soluzione è la somma di due parti:

$x(t) = x_c(t) + x_p(t) = A\cos(\omega t) + B\sin(\omega t) + x_p$

x_c: l'omogenea associata; x_p: soluzione particolare. Se x_p è costante la sua derivata seconda è 0

$x_c(t) = A \cdot \cos(\omega t) + B\sin(\omega t)$

$\ddot{x}_p + \omega^2 x_p = C$

$x_p = \frac{C}{\omega^2} = \frac{mg}{K}(\sin\theta - \mu_d\cos\theta) \simeq 0{,}141\ m$

questa è la nuova posizione di equilibrio dinamico

A e B? Il corpo all'istante $t=0$ è fermo

- Condizione 1 (Posizione iniziale): All'istante $t=0$, la molla non è spessa, quindi $x(0) = 0$

$0 = A\cos(0) + B\sin(0) + x_p \Rightarrow A = -x_p$

- Condizione 2 (velocità iniziale): Il blocco parte da fermo, quindi $v(0) = \dot{x}(0) = 0$

Per trovare $v(t)$ derivando $x(t)$

$v(t) = \dot{x}(t) = -\omega A\sin(\omega t) + \omega B\cos(\omega t)$

$t=0 \downarrow \quad \omega B = 0 \Rightarrow B = 0$

Quindi: $-x_p \cdot \cos(\omega t) + x_p = x_p(1 - \cos(\omega t))$

Metodo tutto insieme

$$-(\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos(\theta)) \cdot x + \frac{1}{2}Kx^2 - mgx\sin(\theta)$$

$$\frac{2mg(\sin(\theta) - \mu_d\cos(\theta))}{K} = x$$

Allungamento totale quest: dato:

$x = 0{,}282\ m \rightarrow 28\ cm$

Variazione di energia potenziale elastica (ΔU_e): $\Delta U_e = \frac{1}{2}Kx^2$

Differenza di energia potenziale gravitazionale (ΔU_g): $\Delta U_g = -m \cdot g \cdot x \cdot \sin\theta$

Lavoro attrito dinamico: $L_{fd} = -f_d \cdot x = -(\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos(\theta)) \cdot x$

ricordando che x è la variazione di altezza sarà $h = x \cdot \sin(\theta)$

6.4

Periodo di oscillazione

K_1, K_2, m

$K_{eq} = \frac{K_1 K_2}{K_1 + K_2}$ $\qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K_{eq}}}$

L. in serie

$$T_s = 2\pi\sqrt{\frac{m(K_1+K_2)}{K_1K_2}}$$

L. in parallelo

$K_p = K_1 + K_2$

$$T_p = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K_1+K_2}}$$

6.5

pistola a molla

L. vuole aggiungere molla $K = 700\ N/m$ (costante elastica della molla)

$F_{max} = 10\ N$

Come vanno messe le molle (serie o parallelo) due mai volute?

Proiettile di $m = 50\ g$

E_p (energia potenziale elastica) accumulata dalla molla durante la compressione si trasformerà in Energia cinetica (E_k)

$E_k = E_e$

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}K_{eq}\Delta x^2$

con m è la massa del proiettile

K_{eq} cost. elast.

Δx è la compressione della molla

$F_{max} = 10\ N$

$F_{max} = K_{eq} \cdot \Delta x \Rightarrow \Delta x = \frac{F_{max}}{K_{eq}}$

$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}\cancel{K_{eq}}\frac{F_{max}^2}{\cancel{K_{eq}^2}}$

$v = \sqrt{\frac{F_{max}^2}{K_{eq} \cdot m}}$

a per avere un risultato maggiore dobbiamo avere il K_{eq} il più piccolo possibile

quindi:

$K_{eq} = \frac{K_1K_2}{K_1+K_2}$ vs $K_{eq} = K_1 + K_2$

$\frac{40000}{400} = 100$

SERIE $\qquad$ $K_{eq} = 400$ PARALLELO

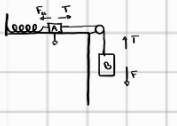
7.1

a) Allungamento massimo della molla

$m_A = 1\ kg$; $m_B = 0{,}5\ kg$

$K = 20\ N/m$

Fare che ragionevo sono quella di guardo su B e poi la Tensione agisce con A come anche la Forza elastica, sempre su A



A. Principio di Conservazione dell'Energia Meccanica

$E_{iniziale} = E_{finale}$ $\quad$ Energia = K + U (cinetica + potenziale)

Quindi gravit. ed elastica: $U_g = mgh$, $U_e = \frac{1}{2}Kx^2$

$\Sigma F = ma = m\ddot{x}$

L. più si muove A si muove anche B quindi il movimento di $\ddot{x}$ è uguale ad $\ddot{B}$ nel tempo.

Moto Armonico Semplice:

$T_{ris} = -K_{eq}\,x$

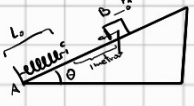
L'eq. differenziale che descrive questo moto è:

$m = 0{,}1\ kg$

$\theta = 30°$

$K = 1000\ N/m$

$L_0 = 20\ cm = 0{,}02\ m$



$\mu_{s,min}$ affinché B fermo $\quad \mu_s \geq \tan(\theta)$

a) $\mu_s = 0{,}58$

$\mu_d = 0{,}1$

b) $E_{mec,i} = K + U$

$K_i = \frac{1}{2}mv_i^2 = 0$;

$E_{mec,f} = K + U$

$K_B = \frac{1}{2}mv_B^2 = $ something ;

differenza di quota $h = s \cdot \sin(\theta)$

$h_B - h_C$

$$W_{nc} = \left(\frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C\right) - \cancel{mgh_{iniz}} = -\mu_d \cdot h \cdot g \cdot \cos\theta + mgL_0 - mgh_C$$

$$\rightarrow \frac{1}{2}mv_C^2 = -\mu_d mgs\cos\theta + mg\underbrace{(h_B - h_C)}_{s\cdot\sin\theta}$$

$\ddot{x} + \omega^2 x = \text{costante}$

La legge oraria per un oscillatore armonico assume sempre la forma di una funzione sinusoidale.

$x(t) = x_{eq} + A \cdot \cos(\omega t + \phi)$

A: ampiezza; ω: pulsazione; ϕ: fase iniziale

Esempio 1: Bungee Jumping

al salto $v_0 = 0$ h è max

il punto più basso, tutto il potenziale è elastico e non più gravitazionale

Stato iniziale: la velocità iniziale e la posizione iniziale degli elementi è nulla

$U = \frac{1}{2} k \Delta x^2 \rightarrow U_{el,i} = 0$

$U_{gravitazionale} = mgh$ → dove h è la differenza che c'è tra la quota iniziale e finale

$U_{grav} = mgh_{MAX}$ $\quad E_{mec,i} = E_{mec,f}$

$K_i + U_i = K_f + U_f$

$K_i = \frac{1}{2} m v_i^2 = 0$ $\quad K_f = \frac{1}{2} m v_f^2 = 0$

$U_{el,i} = 0$ $\quad U_{el,i} = \frac{1}{2} k h^2$

$U_{grav} = mgh$ $\quad U_{grav} = 0$

$\frac{2mgk}{k} = \frac{1}{2} k h$

$\rightarrow h = \frac{2mg}{k} = \frac{2 \cdot 9.81 \cdot 0.5}{\frac{20}{10}} = 0,491 \text{ m}$

$\lim_{x \to 0} \frac{x^2 \sin(\alpha x) + (\gamma - 1) e^{x^2}}{\sin(2x) - \beta x} = 3$

$\alpha = -4$

$\beta = 2$

$\gamma = 1$

↳ $\gamma = 1$ $\Rightarrow$ così ho $\frac{0}{0} \rightarrow \lim_{x \to 0} \frac{2x \sin(\alpha x) + x^2 \alpha \cos(\alpha x)}{2\cos(2x) - \beta} = 3$

$\lim_{x \to 0} \frac{\alpha x^2 \cos(\alpha x) + 2x \sin(\alpha x)}{2\cos(2x) - \beta} = 3$

↳ $\beta = 2$ → F.I.: $\frac{0}{0}$

$\lim_{x \to 0} \frac{2\alpha x \cos(\alpha x) - \alpha^2 x^2 \sin(\alpha x) + 2\sin(\alpha x) + 2\alpha x \cos(\alpha x)}{-4\sin(2x)} = 3$

$\lim_{x \to 0} \frac{2\alpha \cos(\alpha x) - 2\alpha x \sin(\alpha x) - 2\alpha x \sin(\alpha x) - \alpha^2 x^2 \cos(\alpha x) + 2\alpha \cos(\alpha x) + 2\alpha \cos(\alpha x) - 2\alpha^2 x \sin(\alpha x)}{-8\cos(2x)} = 3$

$6\alpha - \alpha^2 x^2 \quad \Gamma^0 \quad \frac{6\alpha}{-8} = 3 \quad \alpha = -4$

$\alpha = \alpha_0 + ct^3$

$\omega = \frac{d\theta}{dt}$ $\quad a = \frac{d^2\theta}{dt^2}$

Forza ed Energia formano il campo fisico della meccanica: cinetica (cause che muovono gli oggetti) / dinamica (forze e PK di numero in un dato modo un oggetto)

$v = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta x}{\Delta t}$ ← variazione di velocità di un istante minuscolo

Coppone: Velocità istantanea

dove v è sempre v. istant. e $\bar{v}$ velocità media

Si dice che un oggetto accelera quando la sua velocità cambia (0-80 km/h)

$\bar{a} = a_{media} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\left(\frac{m}{s^2}\right)$

$a = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta v}{\Delta t}$ $\left(\frac{m}{s^2}\right)$

accelerazione costante:

sapendo a = costante ottiamo

$v = v_0 + at$

da $\bar{v} = \frac{x - x_0}{t} \Rightarrow x = x_0 + \bar{v} t$

↳ poiché la velocità sale costantemente $\bar{v} = \frac{v_0 + v}{2}$

quindi: $x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$

e otteniamo anche: $v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0)$ ← con a costante

$\Delta h = h_{max} - h_{min} = s_{sci} \cdot \sin(\theta)$

$s_{sci} = \frac{\Delta h}{\sin\theta}$

$\Delta E = L_{att} = 0 \quad mgh_{max} - \left(mgh_{min} + \frac{1}{2} k \Delta x^2\right) = -\mu_d \cdot m \cdot g \cdot \cos\theta \cdot s_{sci}$

$mg s_{sci} \cdot \sin\theta - \frac{1}{2} k \Delta x^2 = -\mu_d mg \cos\theta \cdot s_{sci}$

$mg \Delta h - \frac{1}{2} k \Delta x^2 = -\mu_d mg \cot(\theta) \Delta h$

$\Delta h (\mu_d mg \cot(\theta) + mg) = +\frac{1}{2} k \Delta x^2$

$\Delta x = l_0 - l_1 = 0,03$

$\Delta h = \frac{k \Delta x^2}{2(\mu_d mg \cot\theta + mg)}$

$= 0,39 \text{ m}$

$\Delta h + h_{min} = 0,39 + 0,17 \cdot \sin(\theta) = 0,476$

$\pm 0,68 \text{ m}$

M2

$l = 1 \text{ m}$

$M = 10 \text{ kg}$

↳ peso è $\frac{3}{4}$

a) forza P e forza R

$\sum T_0 = 0$

$t = 0 \quad \begin{cases} x(t) = c_1 t^3 \\ y(t) = c_2 t^2 \end{cases}$

$[x][y] = m$

$[t^3] = s^3$

$[t^2] = s^2$

$[c_1] = \frac{m}{s^3}$ $\quad [c_2] = \frac{m}{s^2}$

$v_x(t) = \frac{dx(t)}{dt} = 3c_1 t^2$

$v_y(t) = \frac{dy}{dt} = 8c_1 t^7$

$\Rightarrow v_x(0) = v_y(0) = 0$

Traiettoria: $\begin{cases} x(t) \\ y(t) \end{cases} \rightarrow y(x)$

Noi sappiamo il tempo da uno e lo invochiamo nell'altro

$\begin{cases} x = x_0 + v_{0x} \cdot t \rightarrow t = \frac{x - x_0}{v_{0x}} \\ y = y_0 + v_{0y} t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$

Quindi: $t^3 = \frac{x}{c_1}$

$y(x) = c_2 \left(\frac{x}{c_1}\right)^2 = \frac{c_2}{c_1} x^2$

Noi capiamo:
- dimensioni
- velocità
- traiettoria
- dinamica (se la pesa N quanto è la forza nell'istante...)

$\vec{F} = m\vec{a}$

Il moto del proiettile è parabolico

$\begin{cases} x = v_{0x} \cdot t \\ y = v_{0y} \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases} \rightarrow t = \frac{x}{v_{0x}}$

↳ $y = \left(\frac{v_{0y}}{v_{0x}}\right) x - \frac{g}{2v_{0x}^2} x^2$

$y = Ax - Bx^2$ (A, B costanti)

$v_{0x} = 2 \text{ m/s}$

$v_y = 1 \text{ m/s}$

45 m

$t = \frac{x}{v_{0x}} = 22,5 \text{ s}$

22,5 m

pag. 99

$\vec{F}_a = m\vec{a} \rightarrow \vec{F}_a = -\vec{F}_r$

$\vec{F}_r \rightarrow \Sigma \vec{F} = m\vec{a} = 0$ (perché moto traslatorio)

↳ $\vec{F}_{1r} = -\vec{F}_{1r} = 0$

$m_0 = 12 \text{ kg}$ $\quad m_1 = 10 \text{ kg}$ $\quad \vec{F}_0 = 40 \text{ N}$

$\begin{cases} m_0 a = \vec{F}_0 - \vec{F}_T \\ m_1 a = \vec{F}_T \end{cases} \rightarrow a = \frac{F_0}{(m_0 + m_1)} = 1,82 \text{ m/s}^2$

$\vec{F}_T = 21,82 \text{ N}$

$m_{a,moto} = 850 \text{ kg}$

$m_a = 1150 \text{ kg}$

$m_c = 1000 \text{ kg}$

$\begin{cases} m_a a = -F_{ac} + F_T = -mg + F_T \\ m_c a = -F_T + F_{ac} = m_c g - F_T \end{cases}$

$a = \frac{m_c g - m_a g}{(m_a + m_c)} = \frac{(m_c - m_a)}{(m_a + m_c)} g$

$= -0,68 \text{ m/s}^2$

$F_T = m_c (g - a)$

$= 10494 \text{ N}$

$P = 1600 \text{ N}$

$2F_T - P = ma$

CAPITOLO 4 — Le forze e il moto

Fisica dinamica

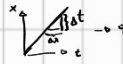
1ª Legge del moto di Newton (Legge d'inerzia)

"Ogni oggetto rimane nel suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme fino a quando non agisca su esso una forza risultante diversa da zero"

Quindi le eq. cinematiche per Acc. cost.:

$$\begin{cases} v = v_0 + at \\ x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \\ v^2 = v_0^2 + a(x - x_0) \\ \bar{v} = \frac{v + v_0}{2} \end{cases}$$

Il moto lineare si può analizzare anche graficamente → quindi $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ è la pendenza

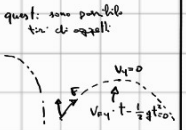


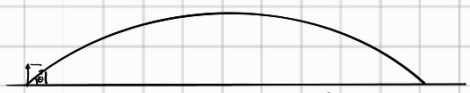
Cinematica in 2 dimensioni (3)

$x = v_{x0} t + \frac{1}{2}a_x t^2$

$y = v_{y0} t - \frac{1}{2} g t^2$

questi sono possibili tiri di oggetti





$\theta_0 = 37°$ $\quad v_0 = 20\ m/s$ $\quad v_y(t) = 0$

$h = max$ $\quad \rightarrow v_y(t) = v_0 \sin(\theta) - gt$ $\quad \frac{v_0 \sin(\theta)}{g} = t$ → 1,23 s

$y(t) = v_0 \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

$y(1,23) = 7,38\ m$ $\quad \rightarrow -\frac{1}{2} g t^2 + v_0 \sin(\theta) \cdot t + 0$

$y(t) = 0$ $\quad v_0 \sin(\theta) t - \frac{1}{2} g t^2 = 0$

$t_2 = ?$ $\quad \Delta = (v_0 \sin(\theta))^2 - 0$

$x(t) = v_0 \cos(\theta) \cdot t$ $\quad t_{1,2} = \frac{v_0 \sin(\theta) \pm (v_0 \sin(\theta))}{g} = \frac{2 v_0 \sin(\theta)}{g} =$

$= 39,2\ m$ $\quad = 2,45\ s$

---

distanza 320 m

$v_0 = 60\ m/s$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot t \cdot \cos(\theta) \\ y(t) = v_0 \cdot t \cdot \sin(\theta) - \frac{1}{2} g t^2 \\ \rightarrow t = \frac{x(t)}{v_0 \cdot \cos(\theta)} \end{cases}$$

Gittata orizzontale

$2 \cos\theta \sin\theta = \sin(2\theta)$

$0 = h \cdot \sin\theta \frac{x(t)}{v_0 \cos(\theta)} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x(t)}{v_0 \cos(\theta)} \right)^2 =$

$R = v_{x0} t = v_{x0} \left(\frac{2 v_{y0}}{g} \right) = \frac{2 v_0^2 \cos\theta_0 \sin\theta_0}{g}$

$= \tan(\theta) \cdot x(t) - \frac{1}{2} g \frac{x(t)^2}{v_0^2 \cdot \cos^2(\theta)} =$

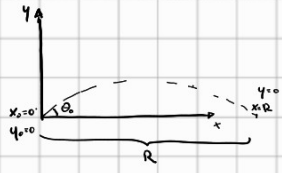
$R = \frac{v_0^2 \sin(2\theta)}{g}$

$\tan(\theta) \cdot x(t) = \frac{1}{2} g \frac{x(t)^2}{v_0^2 \cdot \cos^2(\theta)}$

gittata massima = $\theta_0 = 45° \rightarrow \sin(90°) = 1$ che risulta $R = \frac{v_0^2}{g}$

$\sin\theta \cdot \cos\theta = \frac{1}{2} g \frac{x(t)}{v_0^2}$

pag. 75

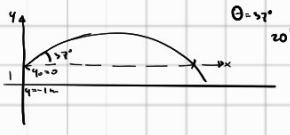


$v_0 = 60\ m/s$

$\theta_0 = ? \rightarrow R = 320\ m$

$R = \frac{v_0^2 \cdot \sin(2\theta)}{g}$

$\theta = \frac{\sin^{-1}\left(\frac{Rg}{v_0^2}\right)}{2} = 30,35°$



$R = \frac{v_0 \sin(2\theta)}{g} = 39,20\ m$

$\rightarrow t = \frac{x(1)}{v_0 \cos(\theta)} = 2,454\ s$

$$\begin{cases} x(t) = v_0 \cdot \cos(\theta) \cdot t \\ y(t) = v_0 \cdot \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2 \end{cases}$$

$\rightarrow -1 = v_0 \sin(\theta) \cdot t - \frac{1}{2} g t^2$

$\frac{1}{2} g t^2 - v_0 \sin(\theta) \cdot t - 1 = 0$

$\Delta = b^2 - 4ac = (v_0 \sin(\theta))^2 + 2g = 175,25 - 0\sqrt{\Delta} = 12,8$

$= (v_0 \sin(\theta))^2 + 2 \cdot \frac{1}{2} g$

$t = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{v_0 \sin(\theta) \pm 11,19}{g} = 2,53\ s$

---

5 Cinetica del Moto Circolare Uniforme

$\vec{a} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t}$ Accelerazione centripeta → $\vec{a}_c$ o $\vec{a}_n$

$\Delta v = \frac{v}{2} \Delta l$ [$\Delta t \to 0$] Δl = spostamento tra un vec e l'altro

$a_c = \frac{v \Delta l}{2 \Delta t} \rightarrow a_c = \frac{v_t^2}{2}$ velocità tangenziale

Il moto circolare è descritto in: frequenza f (giri/secondo) $\rightarrow T = \frac{1}{f}$

· Periodo T (tempo per fare un giro)

$\rightarrow v = \frac{2\pi z}{T}$

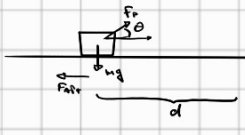
$d = 40\ m$

$m = 50\ kg$

$F_p = 100\ N$

$\theta = 37°$

$\vec{F}_{ATT} = 50\ N$



$m\vec{a} = F_p \cdot \cos(\theta) - F_{ATT}$

$W_{ATT} = -50 \cdot 40 = -2000\ J$

$W_p = F_{px} \cdot 40 = 3194,5\ J$

$W_{TOT} = 1194,54\ J$

2° Legge del moto di Newton

« l'accelerazione di un corpo è direttamente proporzionale alla forza risultante che agisce su di esso ed è inversamente proporzionale alla massa dell'oggetto. La direzione dell'accelerazione è la stessa direzione della forza risultante che agisce sul corpo »

$\vec{F_p} = \sum \vec{F} = m\vec{a}$ (forza risultante sull'oggetto; massa; acc.)

$\rightarrow \begin{cases} \sum F_x = m a_x \\ \sum F_y = m a_y \\ \sum F_z = m a_z \end{cases}$

$1N = 1\ kg \frac{m}{s^2}$

3° Legge del moto di Newton

« Ogniqualvolta un corpo esercita una forza su un secondo corpo, il secondo esercita sul primo una forza uguale in direzione opposta. »

$a = 1,2\ m/s^2 \rightarrow \theta = ?$

$\rightarrow a_x = 1,2$, $a_y = 0$

$\begin{cases} ma_x = F_T \cdot \sin(\theta) \\ ma_y = F_T \cdot \cos(\theta) - mg \\ \rightarrow F_T = \frac{mg}{\cos\theta} \end{cases}$

v costante → $a = 0$

$\theta = 0°$

$\frac{ma_x}{mg} = \frac{mg \tan(\theta)}{mg}$

$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{a_x}{g}\right) = 6,97°$

Piano inclinato con attrito

Fermo: $F_{ATT} \leq (\mu_s F_N)$ $\quad \mu_s > \mu_0$

movimento: $F_{ATT} = \mu_0 F_N$

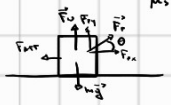
$F_{ATT} \leq \mu_s F_N$

$F_N = \vec{F}$

$F_{ATT} = m\vec{g}$

$m\vec{g} \leq \mu_s \cdot \vec{F}$

$\vec{F}_{min} = \frac{m\vec{g}}{\mu_s}$



$\theta = 30°$

$m = 10\ kg$

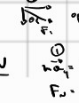
$\vec{F_P} = 40\ N$

$\mu_0 = 0,3$

perché non si alza

$\begin{cases} m\vec{a}_y = F_N - mg + \vec{F}_{Py} = F_N - 98,1 + 40 \cdot \sin(\theta) = 0 \\ \vec{F}_N = 78,1\ N \\ m\vec{a}_x = \vec{F}_{Px} - \vec{F}_{ATT} = \vec{F}_P \cdot \cos(\theta) - \mu_0 \cdot \vec{F}_N = \\ = 11,2\ N \\ \vec{a}_x = 1,12\ m/s^2 \end{cases}$

Ad occhio vedo che $\vec{F}$ si scompone anche in N



$\vec{F}_{ATT} = \mu_0 N$

① $m\vec{a}_y = F_N - F_{Py} - m\vec{g}$

$F_N = F_{Py} + m\vec{g}$

② $F_N = m\vec{g} - F_{Py}$

C'è anche un'altra forma d'Energia

Energia Potenziale (U) che è l'energia associata a forze dipendenti dalla posizione o dalla configurazione di un corpo in relazione ai corpi circostanti.

L'Energia Potenziale Gravitazionale varia a seconda della posizione relativa alla Terra [$dU_g = mg\,dh$]

Esistono altri tipi di energia potenziale oltre a quella gravitazionale.

La variazione di energia potenziale associata a una particolare forza è uguale al lavoro, cambiato di segno, compiuto da tale forza, se l'oggetto si muove da un certo punto a un altro punto. ↓

La variazione di energia potenziale come il lavoro necessario a una forza esterna per muovere l'oggetto, senza accelerarlo, tra i due punti.

$R = 0{,}600\ m$

$f = 2$

$T = \frac{1}{2}$

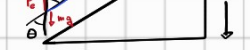
$v = 2\pi R$ → $\frac{(2\pi R)^2}{R} = (2\pi)^2 R = \vec{a}_c$

$= 94{,}75\ m/s^2$

Sappiamo che $\Sigma \vec{F} = m\vec{a}$

sappiamo che con l'acc. centripeta:

$\Sigma \vec{F}_c = m\vec{a}_c = m\frac{v^2}{r}$



$m = 15\ kg$

v costante

$h = 10\ m$

$a_y = 0$

$a_x = 0$

$F_e = 147\ N$

$\Sigma F_y = ma_y$

$F_e - mg = 0$

$W_e = F_e \cdot (d \cdot \cos(\theta)) = 1{,}47 \cdot 10^3\ J$

6. LAVORO ed ENERGIA

Energia e Quantità di moto

↳ in circostanze generali rimangono costanti

Nel Capitolo 6 c'è solo moto traslazionale, senza rotazioni

Lavoro compiuto da una forza costante

Lavoro: azione di una forza su un oggetto mentre l'oggetto percorre una determinata distanza

(per ora diamo per scontato che ci siano solo corpi rigidi)

Il lavoro compiuto su un oggetto da una forza costante è definito come il prodotto del modulo dello spostamento per la componente della forza // allo spostamento stesso

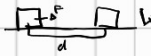
$W = L = F_{//} \cdot d = N \cdot m = kg\,m^2/s^2 = J$

(L = lavoro; $F_{//}$ = forza // allo spostamento; d = modulo dello spostamento)

quindi, per definizione se non c'è spostamento non c'è lavoro (ma può comunque esserci una forza)

$F_{//} = F \cdot \cos(\theta)$

oppure se la forza è orizzontale $W = Fd$



Vale lo stesso quando c'è spostamento ma la velocità è costante, quindi $a = 0$, che rende il lavoro nullo

$W = 0$

è necessario specificare se il lavoro è fatto da un corpo o compiuto su un corpo

Il concetto di Energia è uno dei concetti scientifici più importanti

Energia cinetica traslazionale e potenziale:

Energia totale è sempre uguale

Per una parte di capitolo la trasformazione di energia o la capacità di compiere lavoro.

L'energia associata al moto è detta energia cinetica

$a = \frac{v_f^2 - v_i^2}{2d}$

Quindi otteniamo $K = \frac{1}{2}mv^2$ che chiamiamo Energia Cinetica Traslazionale (da non confondere con quella rotazionale)

$W_{TOT} = F_{ris} \cdot d = m\frac{v_f^2 - v_i^2}{2} = \frac{v_f^2}{2}m - \frac{v_i^2}{2}m = K_2 - K_1 = \Delta K$

Il lavoro totale compiuto su un oggetto è uguale alla variazione della sua energia cinetica.

$F_{ris} = ma$

↳ forza risultante

$K = \frac{1}{2}mv^2$

$m = 1000\ kg$

$v_f = 20\ m/s$

$v_i = 10\ m/s$

$2{,}5 \cdot 10^2\ kJ$

Forze conservative e non conservative

↳ quando il lavoro compiuto dipende UNICAMENTE dalle posizioni finale e iniziale (come gravità ed elastica)

non conservative

↳ il lavoro che compiono dipende dal percorso come la forza di attrito dinamico

Il teorema dell'en. cinetica può includere anche quello dell'energia potenziale

$W_{tot} = W_c + W_{nc}$

(W_{tot}: lav. totale; W_c: lavoro delle forze conservative; W_{nc}: lavoro delle forze non conservative)

$\Delta K = K_f - K_i$

$W_{TOT} = \Delta K \rightarrow W_c + W_{nc} = \Delta K$

$W_{nc} = \Delta K - W_c$

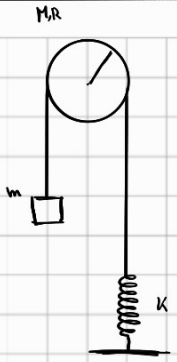
Il lavoro compiuto da una forza conservativa può essere scritto in funzione dell'energia potenziale

↳ $W_c = -\Delta U_g$

$\Delta U_g = -W_c$

$W_{nc} = \Delta K + \Delta U$

↳ il lavoro W_{nc} compiuto dalle forze non conservative agenti su un oggetto è uguale alla variazione totale di energia cinetica e potenziale



M, R

m

K

due elementi:

sulla massa m agisce: la tensione di T la tira su

$ma = mg - T = 0$

sulla carrucola agisce: → vogliamo "legare" a e α

$I\alpha = TR - K\Delta x R = 0$

(I = inerzia; α = momento delle forze ↳ capendo come agiscono le forze si capiscono i segni)

α è positivo se la tensione T è maggiore di a e α

$\Rightarrow$ equilibrio

$\alpha = \frac{a}{R}$

$\begin{cases} mg - T = 0 \\ T - K\Delta x = 0 \end{cases}$

$mg = K\Delta x$

$\begin{cases} m \cdot a = mg - T \\ I\alpha = TR' - K\Delta x R^2 \end{cases}$

a e Δx non sono indipendenti (quindi esiste un vincolo che lega le due componenti)

l'allungamento della molla è = allo spostamento della massa, infatti lo spostamento della massa è la derivata seconda dell'allung. nella

$\rightarrow a = \frac{d^2\Delta x}{dt^2}$

$T = m(g - a)$

$I \cdot a = mR^2(g - a) - K\Delta x R^2$

$a(I + mR^2) = mR^2 g - K\Delta x R^2$

$a = \frac{mR^2 g}{I + mR^2} - \frac{K\Delta x R^2}{I + mR^2}$ ($kg\,m^2/s^2 = m/s^2$)

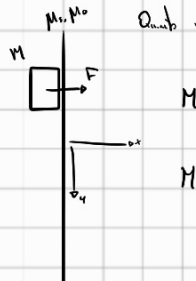
$\frac{d^2\Delta x}{dt^2} = \frac{-KR^2}{I + mR^2}\Delta x + \frac{mR^2 g}{I + mR^2}$

$\frac{d^2\Delta x}{dt^2} = \frac{-KR^2}{I + mR^2}\left(\Delta x - \frac{mR^2 g}{KR^2}\right)$

$\Delta l = \Delta x - \frac{mR^2 g}{KR^2}$

$\frac{d^2\Delta l}{dt^2} = \frac{-KR^2}{I + mR^2}\Delta l$

$\Delta l = l_0 \cdot \cos\left(\sqrt{\frac{KR^2}{I + mR^2}}\, t + \ell\right)$



μ_s, μ_d

M

F

Quanto vale F minima?

$Ma_x = 0 = F - N$

$N = F$

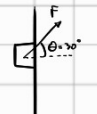
$F_A = mg$

$Ma_y = 0 = Mg - F_A$

$mg \le \mu_s F$

$F_A \le \mu_s N = \mu_s F$

$F \ge \frac{mg}{\mu_s}$



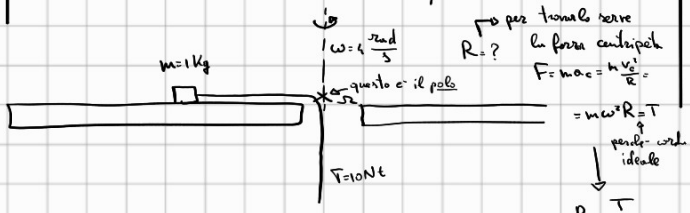
$\theta = 30°$

comp. x della forza F

$Ma_x = F \cdot \cos\theta$

$Ma_y = mg - F\sin\theta - \mu F\cos\theta$ ($\mu \cdot N$)

$a_y = g - \frac{F(\sin\theta + \mu\cos\theta)}{m}$



per trovare serve la forza centripeta

$R = ?$

$F = ma_c = m\frac{v_0^2}{R} =$

$= m\omega^2 R = T$

perde- urto ideale

$R = \frac{T}{m\omega^2}$

$v_f^2 = v_0^2 + 2a \cdot s =$

$\frac{1}{2} M v_f^2 = \frac{1}{2} M 2as = Ma \cdot s =$

$\underline{L} = ?$

$\underline{L} = (\underline{r} - \underline{r}_a) \times m\underline{v} =$

$= \underline{r} \times m\underline{v} = \hat{u}_\theta \, R\, m\omega R$

$T \to 2T \qquad \underline{R'}? \quad \omega'?$

dobbiamo usare la conservazione del momento angolare

→ quale è il momento che fa la tensione? $\hat{T}_r$?

$\underline{r} \times \underline{T} = 0$ $\quad \underline{T} \parallel \underline{R}$ $\quad \underline{\tau} = \frac{d\underline{L}}{dt} = \underline{0}$

$L = mR^2\omega = \not{m}\frac{T^2}{m^{\not 2}\omega^{\not 2}}\not{\omega} = \frac{T^2}{m\omega^3}$

$L = \frac{(2T)^2}{m\omega'^3} \qquad L = L'$

$\frac{4T^2}{m\omega'^3} = \frac{T^2}{m\omega^3} \quad \frac{\omega'^3}{4} = \omega^3$

$\omega' = \sqrt[3]{4}\,\omega \qquad R' = \frac{2T}{m}$

cinematica
corde e molle
Th En. Lav e con. En. ed esterione
Corpo rigido e rotazione
& composizione di moto di puro rotolamento

-pag. 174 (6.6)

Se compiono lavoro solo forze conservative, l'energia meccanica totale di un sistema non aumenta né diminuisce in qualsiasi processo. Essa rimane costante, cioè si conserva

$\Delta K + \Delta U = 0$

$(K_2 - K_1) + (U_2 - U_1) = 0$

Definendo $E = K + U$

dove E è l'energia mec. tot. del sistema

$E_2 = E_1 = \text{costante}$

$\underline{E = K + U = \frac{1}{2}mv^2 + mgy}$

$y_1 = h = 3\,m$

v all'altezza di 1 m

$\frac{1}{2}\not{m}v_1^2 + \not{m}gy_1 = \frac{1}{2}\not{m}v_2^2 + \not{m}gy_1$

$\sqrt{2g(y_1 - y_2)} = v_2$

$v_2 = \sqrt{2g(y_1 - y_2)} = \underline{6{,}26\ m/s}$

$h = 40\,m \qquad v_0 = 0\,m$

$h = 0\,m \qquad v_1 = 28{,}01 \to \quad h_2 = ? \qquad v_2 = v_1/2 = 14{,}005\ m/s$

$\frac{1}{2}\not{m}v_1^2 + \not{m}gy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \not{m}gy_2$

$v_2 = \sqrt{2gy_1} = 28{,}01\ m/s$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + \not{m}gy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2$

$\frac{\frac{1}{2}\not{m}(v_1^2 - v_2^2)}{\not{m}g} = y_2 = \frac{(v_1^2 - v_2^2)}{2g} = \underline{29{,}99\ m}$

$\frac{\Delta x}{CCM}$

$v_1 = 0 \quad \leftarrow \frac{1}{2}k\Delta x^2$ $\qquad k = 250\,N/m$

$\Delta x = 0{,}06$

$v_2 = \text{nulla} \quad \frac{1}{2}mv_1^2$ $\qquad m = 0{,}1\,kg$

$\sqrt{\frac{1}{\not{m}}\frac{k\Delta x^2}{\not{m}}} = \frac{1}{\not{m}}\not{k}v_1^2 = 3\ m/s$

$\to 4 \cdot y_1 \cdot h$

$m = 2{,}6\ kg$

$h = 0{,}55\,m \qquad K = ?$

$\Delta x = 0{,}15\,m$

$\sqrt{\frac{2mgl}{\not{k}}} = v_1 = 3{,}29\ m/s$

La POTENZA è definita come la rapidità con cui il lavoro viene compiuto.

In particolare la potenza media è la rapidità con cui l'energia viene trasformata

$\bar{P} = \text{potenza media} = \frac{\text{lavoro}}{\text{tempo}} = \frac{\text{energia trasferita}}{\text{tempo}}$

blocco di massa m

k elastica

x_0 spostamento iniziale — no allungato no molla

v_0 velocità iniziale — a) velocità massima b) massimo allungamento

$K_1 + U_{el_1} = K_2 + U_{el_2}$

$\frac{1}{\not 2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{\not 2}kx_2^2$

$v_{max} = \sqrt{\frac{mv_1^2 - kx_2^2}{m}}$

Quantità di moto — 17 pagine

I sistemi che compiendono 2 o più corpi e variandone anche il CM.

quantità di moto, detta anche MOMENTO LINEARE ($\vec{p}$)

quantità di moto $\to \vec{p} = m\vec{v}$ (massa del corpo, velocità) $\qquad (kg \cdot m/s)$

Traduciamo la II^a legge di Newton

La variazione nel tempo della quantità di moto di un corpo è uguale alla forza risultante ad esso applicata

forze applicate all'oggetto $\to \Sigma\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t}$ ← variazione di quantità di moto risultante; ↑ intervallo di tempo

$\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$

$\Sigma\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} \qquad \frac{m\vec{v}_f - m\vec{v}_i}{\Delta t}$

$m_g = 5{,}0\ kg \qquad V_g = 620\ m/s$

m_A = pallottola di $0{,}02\ kg$

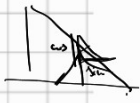
$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_A' + \vec{p}_B' \qquad \vec{V}_0' = 2{,}42\ m/s$

$m_A\vec{v}_0 + m_B\vec{v}_0 = m_A\vec{v}_A' + m_B\vec{v}_0'$

$\frac{m_A\vec{v}_A'}{m_A} = \vec{V}_0' = 2{,}42\ m/s$

$\vec{F} = \frac{\Delta\vec{p}}{\Delta t} \qquad \vec{F}\Delta t = \Delta\vec{p}$

IMPULSO



URTO ELASTICO:

$\underbrace{\frac{1}{2}m_Av_A^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2}_{K_{con\ primo\ urto}} = \underbrace{\frac{1}{2}m_Av_A'^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B'^2}_{K_{con\ dopo\ urto}}$ [urto elastico]

Urti: dove l'energia non si conserva sono detti urti anaelastici e in quel caso abbiamo

$K_A + K_B = K_A' + K_B' +$ energia termica e altre forme di energia

↓ dalla conservazione del moto abbiamo

$m_Av_A + m_Bv_B = m_Av_A' + m_Bv_B'$

come anche l'en. cinetica

$\frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B^2 = \frac{1}{2}m_Av_A'^2 + \frac{1}{2}m_Bv_B'^2$

↓ confrontando le due equazioni otteniamo:

$v_A - v_B = -(v_A' - v_B')$

[urto elastico frontale]

Esempio 7.7

palla A : m_A; v_A

palla B : m_B;

Velocità v' e v'

↓ se v_B è un valore

$E_1 = U_1 + K_1 = mgh + \frac{1}{2}mv_1^2 \rightarrow mgh + \frac{1}{2}mv_1^2$

$E_2 = U_2 + K_2 = mgh + \frac{1}{2}mv_2^2$

$E_3 = \frac{1}{2}kx_1^2$

$E_{2.2} = mgh + \frac{1}{2}mv_2^2$

$E_3 = \frac{1}{2}kax^2 + \frac{1}{2}mv_3^2$

$\frac{2mgh + mv_2^2}{\Delta x^2} = k$

~~$k = 1534,34\ N/m$~~

$\frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2 = \frac{1}{2}mv_3^2 + mgy_3 + \frac{1}{2}ky_3^2$

$\frac{mv_2^2 - 2mgy_3}{y_3^2} = k = 1590,86\ N/m$

δ(pall da tocco nulla) = δ(molla compressa)

La legge di conservazione dell'energia:

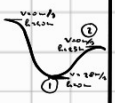
L'energia totale di un sistema non aumenta né diminuisce in alcun processo. L'energia può essere trasformata da una forma a un'altra e trasferita da un corpo a un altro, ma la quantità totale rimane costante

$K_1 + U_1 + W_{nc} = K_2 + U_2$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 - F_{att} \cdot d = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \rightarrow W_{nc} = \Delta K + \Delta U$

$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 + F_{att} \cdot d$

Montagne russe con attrito:



$v_1 = 0\ m/s$ $v_2 = 0\ m/s$ $v_3 =$

$h = 25\ m$ $h = 40\ m$ $h = 0\ m$

distanza percorsa: 400 m

$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 + F_{att} \cdot d$

$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgh = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgh_2 + F_{att} \cdot d$

$\frac{m}{d}\left(\frac{v_1^2}{2} - gh\right) = F_{att} = 366,88\ N$

Servizio di Tennis:

$v_1 = 55\ m/s$ $m = 0,06\ kg$

Δt di contatto $= 4 \cdot 10^{-3}\ s$

$\vec{F}$ esercitata sulla palla

$v_0 \rightarrow -v_1$ $v_0 = 0\ m/s \rightarrow v_1 = 55\ m/s$

$\vec{p} = 55 \cdot 0,06 = 3,3$

$\Sigma\vec{F} = \frac{3,3}{4 \cdot 10^{-3}} = 825\ N$

può sollevare una persona di 60 kg

sollevare $m \cdot g$? (→ SI) con $m = 60\ kg$

$F_{min} = 588,6\ N$

Flusso di $1,5\ kg/s$ $v_i = 20\ m/s$

Forza sull'ambulante?

esce dal tubo

$p_{iniziale} = 30\ kg\ m/s$

$p_{finale} = 0$ (colpisce la mandibola)

$F = \frac{\Delta p}{t} = -30\ N$ $\Delta t = 1\ s$

$m v_{iniziale} = 1,5 \cdot 20 = 30\ m/s\ kg$

$m_A\vec{v}_A + m_B\vec{v}_B = m_A\vec{v}_A' + m_B\vec{v}_B'$ $[\Sigma\vec{F}_{ext} = 0]$

sistema isolato = dove le forze agenti sono unicamente quelle fra gli oggetti

$\vec{p}_{in} - \vec{p}_A' - \vec{p}_A' = 0$

La QUANTITÀ DI MOTO TOTALE di un sistema di corpi isolato rimane costante.

conservazione di quantità di moto

$m_A = m_B = 10.000\ kg$

$v_A = 24\ m/s$ $v_B = 0\ m/s$

$\vec{p}_A + \vec{p}_B = \vec{p}_c$

$\frac{m_A\vec{v}_A}{m_A + m_B} = \vec{v}' = 12\ m/s$

$m_A = m_B \rightarrow \frac{1}{2}\vec{v}_A$

Una collisione nucleare

$m_p = 1,01\ u$ $m_{Nc} = 4,00\ u$

$v_p = 3,6 \cdot 10^5\ m/s$ $v_{Nc} = 0\ m/s$

$1\ u = 1,66 \cdot 10^{-27}\ kg$ (dato inutile)

$\begin{cases} \frac{1}{2}m_A v_A^2 + \frac{1}{2}m_B v_B^2 = \frac{1}{2}m_A v_A'^2 + \frac{1}{2}m_B v_B'^2 \\ v_A + 0 = \frac{m v_A' + m v_B'}{m_A} \end{cases}$

$m_p v_p + 0 = m_p v_p' + m_{Nc} v_{Nc}'$

$v_p - 0 = v_{Nc}' - v_p'$

$v_p' = v_{Nc}' - v_p$

$m_p v_p = -m_p v_p' + m_{Nc} v_{Nc}'$

$v_{Nc}' = \frac{2 m_p v_p}{m_p + m_{Nc}} = 1,45 \cdot 10^5\ m/s$

$v_p' = -2,15 \cdot 10^5\ m/s$

a) $\begin{cases} v_A + v_B = v_A' + v_B' \\ v_A - v_B = v_B' - v_A' \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_A = v_B' \\ v_B = v_A' \end{cases}$ → le palle si scambiano velocità

b) $\begin{cases} v_A - v_B' \\ v_A' = 0 \end{cases}$ → la palla si ferma e la palla B acquista tutta la velocità di A

Urti Anelastici

(urti in cui l'energia non si conserva)

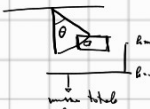
totalmente anelastici = dopo la collisione gli oggetti rimangono attaccati

Pendolo balistico

Proiettile massa m $\vec{v}$

Grosso blocco di legno M che massa specifica

$h_{max} = ?$



massa totale = la somma

$m = m + M$

① Primo evento = Primo urto

$mv = (m+M)v'$ v' è la vel. blocco

$y = 0$ $K + U = K + U$

$y = h$ primo dell'urto — ultimo max del pendolo

$\frac{1}{2}(m+M)v'^2 + 0 = 0 + (m+M)gh$

$v' = \sqrt{2gh}$

$v = \frac{(m+M)\cdot\sqrt{2gh}}{m}$

Centro di massa (CM)

$x_{cm} = \frac{m_A x_A + m_B x_B}{m_A + m_B}$

8 Moto Rotatorio

(corpo rigido)

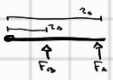
moto puramente rotatorio = quel moto nel quale tutti i punti del corpo si muovono descrivendo delle circonferenze

Per indicare la posizione angolare un radiante si definisce come l'ampiezza dell'angolo sotteso da un arco la cui lunghezza è uguale al raggio.

$\theta = \frac{s}{r}$

$s = \theta r$

Momento Torcente (dinamica)



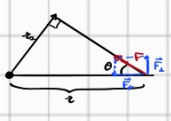
la distanza dal fulcro di un oggetto a una forza è chiamato braccio.

(t_{au})

τ direttamente proporzionale α ↑ acc. angolare

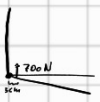
$\tau = r_\perp \cdot F$

r⊥ è il braccio della forza



$\tau = r \cdot F_\perp$

$\tau = r \cdot \vec{F} \cdot \sin(\theta)$



$F = ma = mr\alpha$

$\alpha \propto \Sigma\tau$

$\tau = rF \cdot r(mr\alpha)$

$= r^2 m\alpha$

↑ inerzia relazionata → momento d'inerzia

$I = \Sigma mr^2 = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 + \dots$

$\Sigma\tau = I\alpha$

Pag. 236 8-3

1,5 giri quanti radianti grande la sua rotazione?

1 giro = 360° = 2π rad = 6,28 rad

1,5 giri = 24,22 rad

$\alpha = 3 \cdot 10^{-4}$ rad a) 0,017°

b) r = 100 m = 3 cm

Velocità angolare media Ovviamente la vel. Ang. ist.

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \qquad \omega = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta\omega}{\Delta t} \qquad \alpha = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t}$$

$$\Delta l = r \cdot \Delta\theta \qquad v = \frac{\Delta l}{\Delta t} = r\frac{\Delta\theta}{\Delta t} = r\omega$$

$$a_{tan} = \frac{\Delta v}{\Delta t} = r\frac{\Delta\omega}{\Delta t} = r\alpha$$

r è il raggio

a_{tan}

$$a_r = \frac{v^2}{r} = \frac{(r\omega)^2}{r} = r\omega^2$$

$\vec{a} = \vec{a}_{tan} + \vec{a}_r$

↑ Acc. lineare totale $\hat{t}$ Acc. radiale

frequenza

$$f = \frac{\omega}{2\pi} \qquad \omega = 2\pi f \qquad T = \frac{1}{f}$$